

# Fundamentos de la programación

## Ejercicios. Hoja 6

Los ejercicios marcados como **Evaluable** tienen que subirse al CV durante la sesión de laboratorio.

- Se subirá **únicamente** el archivo **Program.cs**
- Sólo hará la entrega uno de los miembros del grupo.
- La línea 1 (y siguientes) deben contener los nombres de los alumnos que hacen la entrega de la forma:

```
// Nombre Apellido1 Apellido2
// Nombre Apellido1 Apellido2
```

- 
1. Implementar un método `int Cuenta(int [] v, int n)` que cuente el número de veces que aparece `n` en `v`.
  2. Implementar un método `double ProdEsc(double [] u, double [] v)` que reciba dos vectores `u` y `v` de la misma longitud  $l$  y calcule su producto escalar  $k = \sum_{i=0}^{l-1} u_i * v_i$ .
  3. Implementar un método `bool Iguales(int [] u, int [] v)` que determine si los vectores `u` y `v` son iguales (componentes iguales dos a dos).
  4. Dados dos vectores de enteros  $u, v$  con sus elementos en orden estrictamente creciente, implementar un método eficiente `bool Contenido(int [] u, int [] v)` para determinar si todos los elementos de  $u$  están en  $v$ .
  5. Implementar un método `int MaxSubsecNula(int [] v)` que determine la longitud de la secuencia más larga de elementos 0 consecutivos en `v`.
  6. Vamos a reimplementar el ejercicio del cajero automático de la hoja 3 utilizando arrays. El ejercicio consiste en calcular la cantidad de billetes y monedas que hay que darle al cliente cuando retira un determinado importe del banco. El cliente solicitará una cantidad en el formato ("*euros,centimos*") y el programa calculará el número de billetes y monedas de ditintos valores que tiene que utilizar para sumar esa cantidad, *maximizando el número de billetes/monedas de mayor a menor valor*. Es decir, primero calculará el máximo número de billetes de 500 euros; después, para la cantidad restante, el máximo número de billetes de 200 euros; luego el máximo de billetes de 100 euros, y así sucesivamente hasta llegar a las monedas de céntimo. Una posible ejecución puede ser:

```
Cuánto dinero quieres? ("euros,centimos"): 1494,69
```

```
Tu cambio:
```

```
Billetes de 500 eu: 2      Monedas de 2   eu:    2
Billetes de 200 eu: 2      Monedas de 50 cent: 1
Billetes de  50 eu: 1      Monedas de 10 cent: 1
Billetes de  20 eu: 2      Monedas de  5 cent: 1
                          Monedas de  2 cent: 2
```

Para ello definimos un array con los valores de billetes y moneda, todos **en unidades de en céntimo**, ordenados de mayor a menor, y otro del mismo tamaño (`v.Length` determina el tamaño del vector `v`) para calcular las unidades de cada billete/moneda necesarios:

```
int [] valores = {50000,20000,10000,5000,2000,1000,500, // billetes en unidades de céntimo  
                 200,100,50,20,10,5,2,1};           // monedas en unidades de céntimo  
int [] unidades = new int[valores.Length]; // cantidad de cada billete/moneda del cambio
```

En el ejemplo anterior, la cantidad 1494,69 (en euros) se transforma en 149469 céntimos. El cálculo de las unidades de cada billete/moneda puede hacerse mediante un bucle sencillo utilizando el array `valores`. Para este ejemplo obtendríamos como resultado el vector `unidades=[2,2,0,1,2,0,0,2,0,1,0,1,1,2,1]`